一年级心算脱稿15天训练

答案、图解与家长指导

训练路径：十格图或实物 → 只写一次拆分 → 口述步骤 → 静默心算。

评价顺序：先看正确率，再看完整草稿题数，最后才比较用时。

使用要求：孩子先独立完成当天一页，家长再查看对应答案； 不边做边报答案，不要求整页重抄。

进度提醒：15天用于建立稳定方法和减少草稿，不承诺所有算式都在15天内自动化。检查日未达到要求时，应增加1—2天同类练习。

家长使用说明（一）

每天12—15分钟怎样安排

1. **2分钟口头热身：**只说答案，不抄题。
2. **5—7分钟当天主练：**先保证方法正确，再逐步撤掉图和草稿。
3. **2分钟脱稿挑战：**盖住草稿区，完成3—4道熟悉题。
4. **2—3分钟记录与订正：**只选一道典型错题，说清第一步。

草稿不是一下子拿走的

十格图或实物 → **只写一次拆分** → **口述步骤** → **静默心算**

突然禁止草稿会同时增加计算和记忆负担。训练目标是让草稿越来越短，而不是让孩子在不会时硬猜。

家长只问关键问题

凑十 第一个数还差几到10？这几个从哪里拿？拿走后还剩几？

破十 十几可以看成10和几？10减几是多少？哪个个位数还要加回来？

两步 第一步算什么？第一步的结果是多少？新的起点是什么？

卡住 等待3—5秒，只提示第一步，不直接报最终答案。

15天进度

第01天 先看清起点，不催速度

第02天 把数拆开，也能合回去

第03天 用熟悉的题带出新题

第04天 一组数，想出四道题

第05天 10以内心算检查

第06天 9加几：9只差1

第07天 8加几：8只差2

第08天 7、6加几：先找“还差几”

第09天 草稿只留一次拆分

第10天 凑十法脱稿检查

第11天 十几减几：先把十几看成10和几

第12天 草稿只留“10减几”

第13天 先口述，再静默心算

第14天 先判断方法，再开始计算

第15天 和第1天比一比

家长使用说明（二）

每天记录三项，比只看用时更有效

A 正确 10题做对几题；自我纠正可以另做记号。

D 草稿 有几题需要完整草稿；只写一次拆分不算完整草稿。

F 第一步 能否独立说出第一步；这比偶然答对更能说明方法是否稳定。

T 用时 最后比较，不设统一硬指标；熟悉题每题3—5秒仅作参考。

第5、10、15天如何决定是否继续

9—10题正确，完整草稿不超过2题：进入下一阶段。

8题正确：增加1—2天同类型训练，再继续。

7题及以下：退回图示或拆分，不开始限时。

明显紧张、猜答或错误突然增多：当天停止，第二天减半题量。

四类常见错误

C 补数 8还差几到10不能快速提取。回练第2天。

M 方法 不知道拆谁，或拆开的数合不回去。回练第6—8天。

R 还原 破十后忘记把个位数加回来。回练第11天图解。

W 记忆 步骤会说但一心算就丢失。使用第9、12天的最小草稿。

不要这样训练

- 不要说“这么简单怎么还要写”，也不要突然禁止手指和草稿。
- 不要同一天大量混练凑十、破十和三步题。
- 不要用错误率换速度；连续错2题时应停下来查第一步。
- 不要整页罚抄。只保留一道典型错题，隔10分钟和第二天各重做一次。
- 若学校尚未学习20以内退位减法，第11—13天只看图理解，不做限时要求。

15天后的保持方法

达标后每天5分钟即可：1分钟补十、2分钟6道混合题、1分钟一道两步题、1分钟复习昨天错题。 若某类题的完整草稿重新增多，回到对应的图示日训练2天。

第01天答案与指导

摸底：先看清起点，不催速度

标准答案

一、口头热身：说出10的朋友

1的补数是9；9的补数是1；2的补数是8；8的补数是2；3的补数是7；7的补数是3；4的补数是6；6的补数是4；5的补数是5。

二、完成10道摸底题

2＋5＝7；9－3＝6；4＋4＝8；10－6＝4；9＋5＝14；8＋7＝15；12－5＝7；15－8＝7；7＋6＝13；13－4＝9。

脱稿小挑战：3＋2＝5；8－2＝6；5＋5＝10。

重点方法与图解

第1天只做诊断，不按快慢评价

把10道题分成“基础、凑十、破十”三类。哪一类完整草稿最多，后面就重点观察哪一类。 如果答错但能自己发现并改正，记录为“自我纠正”，不要算成完全不会。

错题怎么订正

先找薄弱类型

1. 基础题也逐个数：优先回练第2—4天。
2. 凑十题会写过程但很慢：重点完成第6—10天。
3. 破十题漏加个位数：重点观察第11—13天。

第02天答案与指导

心算底座：把数拆开，也能合回去

标准答案

一、口头热身：看数说补数

6的补数是4；7的补数是3；8的补数是2；9的补数是1；5的补数是5；4的补数是6；3的补数是7；2的补数是8。

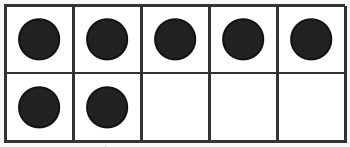
二、填一填数的分与合

6＝1＋5；6＝2＋4；7＝2＋5；7＝3＋4；8＝3＋5；8＝2＋6；9＝4＋5；10＝3＋7。

脱稿小挑战：10 - 8＝2；10 - 7＝3；10 - 6＝4；10 - 9＝1。

重点方法与图解

图解：7还差几到10?



已有7个，空着3格

7 ＋ **3** ＝ **10**

不要从7继续一个一个数。看十格图的空格，直接知道还差**3**。

错题怎么订正

补数提取不熟

1. 把错的补数做成一对卡片，例如“8—2”。
2. 当天隔10分钟再口答一次，第二天开始前再答一次。
3. 答不出时先看十格图，不要求机械背诵整张表。

第03天答案与指导

心算底座：用熟悉的题带出新题

标准答案

一、口头热身：双数朋友

2 + 2 = 4；3 + 3 = 6；4 + 4 = 8；5 + 5 = 10。

二、直接写得数

2 + 1 = 3；5 + 1 = 6；7 + 1 = 8；3 + 2 = 5；6 + 2 = 8；8 + 2 = 10；3 + 4 = 7；4 + 5 = 9。

脱稿小挑战：6 + 1 = 7；5 + 2 = 7；4 + 4 = 8；4 + 5 = 9。

重点方法与图解

相邻双数：4 + 5

4 + 4 = 8 → **再加1** → **4 + 5 = 9**

错题怎么订正

仍在逐个计数

1. 先找加1、加2、双数或同一组分合，不从1开始数。
2. 同一组数只保留一道错题，口头说出另外三道算式。
3. 第二天先复习3道错题，不整页重做。

第04天答案与指导

心算底座：一组数，想出四道题

标准答案

一、口头热身：由加法想减法

3＋4＝7，4＋3＝7，7－3＝4，7－4＝3。

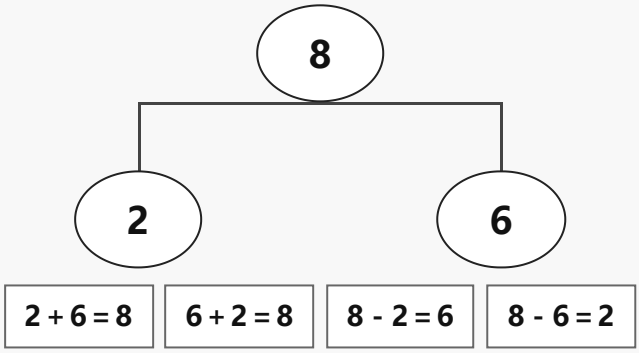
二、根据三个数写出得数

2＋5＝7，5＋2＝7，7－2＝5，7－5＝2；2＋6＝8，6＋2＝8，8－2＝6，8－6＝2；4＋5＝9，5＋4＝9，9－4＝5，9－5＝4。

脱稿小挑战：8－2＝6；8－6＝2；9－4＝5；9－5＝4。

重点方法与图解

数的分合图：总数与两部分



错题怎么订正

仍在逐个计数

1. 先找加1、加2、双数或同一组分合，不从1开始数。
2. 同一组数只保留一道错题，口头说出另外三道算式。
3. 第二天先复习3道错题，不整页重做。

第05天答案与指导

第1次检查：10以内心算检查

标准答案

一、独立完成10道题

10 - 8 = 2；10 - 6 = 4；3 + 5 = 8；9 - 4 = 5；4 + 4 = 8；7 + 2 = 9；2 + 7 = 9；10 - 3 = 7；6 - 2 = 4；5 + 5 = 10。

脱稿小挑战：7 - 5 = 2；3 + 6 = 9；10 - 4 = 6。

重点方法与图解

第1次检查怎么看

10题对9—10题：10以内基础达到本轮要求，可以继续。

10题对8题：增加1—2天同类型训练，再进入下一阶段。

10题对7题及以下：暂不计时，回到图示或分合练习。

正确但草稿超过2题：方法会用，提取还不熟；继续练“最小草稿→口述”。

升级要同时看正确率和草稿数，不能只看用时。

错题怎么订正

第1阶段检查

1. 9—10题正确：进入第6天。
2. 8题正确：加练1—2天10以内同类题。
3. 7题及以下：回到第2—4天对应薄弱项，不开始限时。

第06天答案与指导

凑十入门：9加几：9只差1

标准答案

一、照着步骤填一填

9＋2＝11（2分成1和1）；9＋4＝13（4分成1和3）；9＋6＝15（6分成1和5）；9＋8＝17（8分成1和7）。

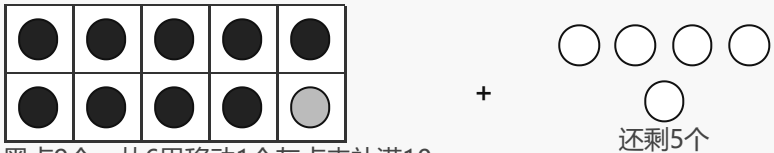
二、只写得数

9＋3＝12；9＋5＝14；9＋7＝16；9＋9＝18。

脱稿小挑战：9＋2＝11；9＋6＝15；9＋8＝17。

重点方法与图解

凑十图解：9＋6



黑点9个；从6里移动1个灰点来补满10　　还剩5个

6分成1和5 → **9＋1＝10** → **10＋5＝15**

为什么拆6？因为9离10还差1，从6里拿出1最省力。

错题怎么订正

凑十第一步不稳定

1. 先问“第一个数还差几到10”，不要直接问最终答案。
2. 检查第二个加数拆开的两部分能否重新合回去。
3. 只重做一种开头的题，如只练8加几，不把9、8、7混在一起。

第07天答案与指导

凑十入门：8加几：8只差2

标准答案

一、照着步骤填一填

8 + 3 = 11（3分成2和1）；8 + 5 = 13（5分成2和3）；8 + 7 = 15（7分成2和5）；8 + 9 = 17（9分成2和7）。

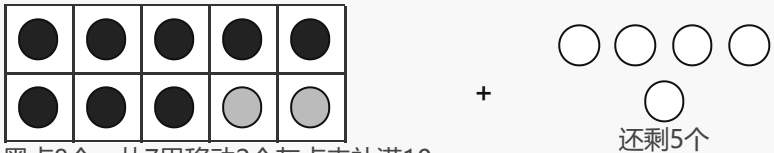
二、只写得数

8 + 4 = 12；8 + 6 = 14；8 + 8 = 16；8 + 9 = 17。

脱稿小挑战：8 + 3 = 11；8 + 5 = 13；8 + 7 = 15。

重点方法与图解

凑十图解：8 + 7



黑点8个；从7里移动2个灰点来补满10　　还剩5个

7分成2和5 → **8 + 2 = 10** → **10 + 5 = 15**

为什么拆7？因为8离10还差2，从7里拿出2最省力。

错题怎么订正

凑十第一步不稳定

1. 先问“第一个数还差几到10”，不要直接问最终答案。
2. 检查第二个加数拆开的两部分能否重新合回去。
3. 只重做一种开头的题，如只练8加几，不把9、8、7混在一起。

第08天答案与指导

凑十进阶：7、6加几：先找“还差几”

标准答案

一、照着步骤填一填

7 + 4 = 11（4分成3和1）；7 + 6 = 13（6分成3和3）；6 + 5 = 11（5分成4和1）；6 + 7 = 13（7分成4和3）。

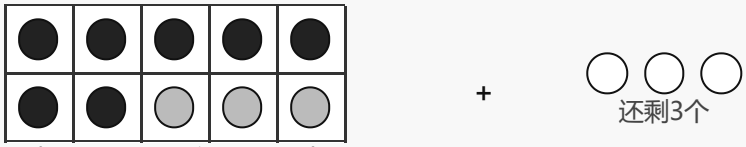
二、直接写得数

7 + 5 = 12；7 + 8 = 15；7 + 9 = 16；6 + 6 = 12；6 + 8 = 14；6 + 9 = 15。

脱稿小挑战：7 + 4 = 11；7 + 7 = 14；6 + 5 = 11；6 + 8 = 14。

重点方法与图解

凑十图解：7 + 6



黑点7个；从6里移动3个灰点来补满10

6分成3和3 → **7 + 3 = 10** → **10 + 3 = 13**

为什么拆6？因为7离10还差3，从6里拿出3最省力。

错题怎么订正

凑十第一步不稳定

1. 先问“第一个数还差几到10”，不要直接问最终答案。
2. 检查第二个加数拆开的两部分能否重新合回去。
3. 只重做一种开头的题，如只练8加几，不把9、8、7混在一起。

第09天答案与指导

凑十脱稿：草稿只留一次拆分

标准答案

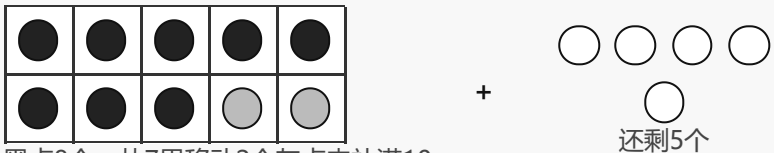
一、只写一次拆分，再写得数

9 + 5 = 14（5分成1和4）；8 + 6 = 14（6分成2和4）；7 + 5 = 12（5分成3和2）；6 + 8 = 14（8分成4和4）；9 + 7 = 16（7分成1和6）；8 + 5 = 13（5分成2和3）；7 + 8 = 15（8分成3和5）；6 + 9 = 15（9分成4和5）；8 + 7 = 15（7分成2和5）；7 + 7 = 14（7分成3和4）。

脱稿小挑战：9 + 3 = 12；8 + 4 = 12；7 + 6 = 13；6 + 7 = 13。

重点方法与图解

凑十图解：8 + 7



黑点8个；从7里移动2个灰点来补满10

7分成2和5 → **8 + 2 = 10** → **10 + 5 = 15**

为什么拆7？因为8离10还差2，从7里拿出2最省力。

错题怎么订正

完整过程会写，但还不能脱稿

1. 把草稿缩成一次拆分，不突然拿走纸笔。
2. 先口述一题，再静默做一题，交替进行。
3. 正确率低于80%时恢复图示，不继续压缩时间。

第10天答案与指导

第2次检查：凑十法脱稿检查

标准答案

一、前5题：只允许写一次拆分

9 + 6 = 15（6分成1和5）；8 + 5 = 13（5分成2和3）；7 + 4 = 11（4分成3和1）；6 + 7 = 13（7分成4和3）；8 + 9 = 17（9分成2和7）。

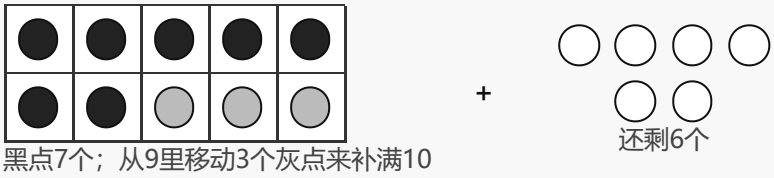
二、后5题：先口述，再直接写得数

9 + 8 = 17；8 + 6 = 14；7 + 7 = 14；6 + 5 = 11；7 + 9 = 16。

脱稿小挑战：8 + 3 = 11；7 + 5 = 12；6 + 6 = 12。

重点方法与图解

凑十图解：7 + 9



黑点7个；从9里移动3个灰点来补满10

9分成3和6 → **7 + 3 = 10** → **10 + 6 = 16**

为什么拆9？因为7离10还差3，从9里拿出3最省力。

10题对9—10题：凑十法达到本轮要求，可以继续。

10题对8题：增加1—2天同类型训练，再进入下一阶段。

10题对7题及以下：暂不计时，回到图示或分合练习。

正确但草稿超过2题：方法会用，提取还不熟；继续练“最小草稿→口述”。

错题怎么订正

完整过程会写，但还不能脱稿

1. 把草稿缩成一次拆分，不突然拿走纸笔。
2. 先口述一题，再静默做一题，交替进行。
3. 正确率低于80%时恢复图示，不继续压缩时间。

第11天答案与指导

破十入门：十几减几：先把十几看成10和几

标准答案

一、照着步骤填一填

11 - 2 = 9（10 - 2 = 8，再加1）；12 - 5 = 7（10 - 5 = 5，再加2）；13 - 6 = 7（10 - 6 = 4，再加3）；14 - 7 = 7（10 - 7 = 3，再加4）。

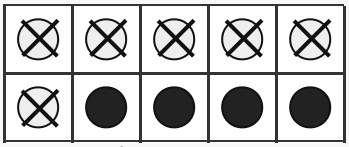
二、只写得数

11 - 4 = 7；12 - 3 = 9；13 - 5 = 8；14 - 6 = 8。

脱稿小挑战：11 - 3 = 8；12 - 4 = 8；13 - 5 = 8。

重点方法与图解

破十图解：13 - 6



先从10个中叉掉6个，还剩4个

+



原来没动的3个

13看成10和3 → **10 - 6 = 4** → **4 + 3 = 7**

个位上的3没有被减掉，最后一定要加回来；漏掉这一步是最常见的错误。

错题怎么订正

破十步骤占用工作记忆

1. 固定说法：“十减几得几，再加个位数”。
2. 如果漏加个位数，只重做最后一步，不抄整条算式。
3. 同一天固定一种算法，不在破十法和平十法之间频繁切换。

第12天答案与指导

破十脱稿：草稿只留“10减几”

标准答案

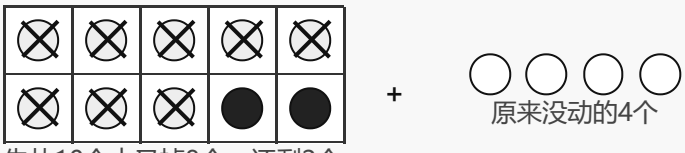
一、写一个小草稿，再写得数

11 - 3 = 8（10 - 3 = 7，再加1）；11 - 5 = 6（10 - 5 = 5，再加1）；12 - 4 = 8（10 - 4 = 6，再加2）；12 - 7 = 5（10 - 7 = 3，再加2）；13 - 4 = 9（10 - 4 = 6，再加3）；13 - 8 = 5（10 - 8 = 2，再加3）；14 - 5 = 9（10 - 5 = 5，再加4）；14 - 8 = 6（10 - 8 = 2，再加4）；14 - 9 = 5（10 - 9 = 1，再加4）；13 - 7 = 6（10 - 7 = 3，再加3）。

脱稿小挑战：12 - 5 = 7；13 - 6 = 7；14 - 7 = 7；14 - 9 = 5。

重点方法与图解

破十图解：14 - 8



14看成10和4 → **10 - 8 = 2** → **2 + 4 = 6**

个位上的4没有被减掉，最后一定要加回来；漏掉这一步是最常见的错误。

错题怎么订正

破十步骤占用工作记忆

1. 固定说法：“十减几得几，再加个位数”。
2. 如果漏加个位数，只重做最后一步，不抄整条算式。
3. 同一天固定一种算法，不在破十法和平十法之间频繁切换。

第13天答案与指导

破十脱稿：先口述，再静默心算

标准答案

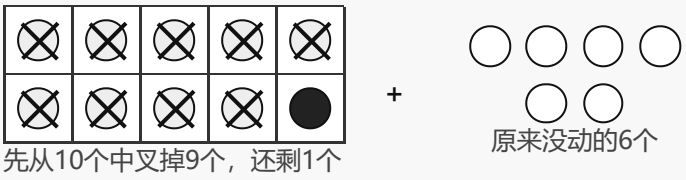
一、直接写得数

11 - 6 = 5；12 - 5 = 7；13 - 6 = 7；14 - 7 = 7；15 - 8 = 7；16 - 9 = 7；17 - 8 = 9；18 - 9 = 9；15 - 7 = 8；16 - 8 = 8。

脱稿小挑战：13 - 5 = 8；15 - 6 = 9；17 - 9 = 8。

重点方法与图解

破十图解：16 - 9



16看成10和6 → **10 - 9 = 1** → **1 + 6 = 7**

个位上的6没有被减掉，最后一定要加回来；漏掉这一步是最常见的错误。

错题怎么订正

破十步骤占用工作记忆

1. 固定说法：“十减几得几，再加个位数”。
2. 如果漏加个位数，只重做最后一步，不抄整条算式。
3. 同一天固定一种算法，不在破十法和平十法之间频繁切换。

第14天答案与指导

综合运用：先判断方法，再开始计算

标准答案

一、凑十、破十各4题

9 + 4 = 13；8 + 7 = 15；7 + 6 = 13；6 + 8 = 14；13 - 5 = 8；14 - 8 = 6；15 - 7 = 8；16 - 9 = 7。

二、两步题从左往右算

8 + 6 - 4 = 10；15 - 7 + 6 = 14。

脱稿小挑战：9 + 5 - 4 = 10；14 - 6 + 5 = 13；7 + 8 - 5 = 10。

重点方法与图解

两步题：15 - 7 + 6

15 - 7 = 8 → **8 + 6 = 14**

错题怎么订正

混合时方法串线

1. 先圈运算符，再说凑十或破十，最后计算。
2. 两步题每次只算一步，把中间结果当成新起点。
3. 若单步题错得多，暂停两步题，回到对应专项。

第15天答案与指导

最终复测：和第1天比一比

标准答案

一、完成10道复测题

3 + 4 = 7；8 - 2 = 6；5 + 5 = 10；10 - 7 = 3；9 + 6 = 15；8 + 5 = 13；13 - 6 = 7；14 - 8 = 6；7 + 5 = 12；12 - 3 = 9。

脱稿小挑战：8 + 7 - 5 = 10；15 - 8 + 6 = 13；9 + 6 - 7 = 8。

重点方法与图解

最终比较只看自己的变化

1. 先比较正确数：第15天不能因为追求速度而错得更多。
2. 再比较完整草稿数：比第1天减少，说明方法正在内化。
3. 最后比较用时：在正确率稳定的前提下缩短才有意义。

错题怎么订正

按结果决定下一轮

1. 正确率达90%、完整草稿不超过2题：进入日常保持，每天5分钟即可。
2. 正确但草稿多：再练第9、12、13天的脱稿环节。
3. 某一方法连续错2题以上：回到对应图示日，不继续加量。